MODALIDADE TEÓRICA

NÍVEL 1 - FASE 1 - 2º e 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

IDENTIFICAÇÃO	
NOME:	
ESCOLA:	
SÉRIE/ANO:	**NOTA DA PROVA (0 A 100 PONTOS)**
CIDADE:	
ESTADO:	

INSTRUÇÕES AOS PROFESSORES

Caro(a) Professor(a):

- Esta prova contém 7 páginas e 10 questões;
- Duração da prova: 2 horas;
- Não é permitido o uso de calculadoras;
- Não é permitido a consulta a qualquer tipo de material;
- O professor pode auxiliar o aluno na leitura e entendimento da prova
- A prova deve ser realizada individualmente.
- Em questões que envolvam ligar, circular ou pintar, o aluno não precisa marcar nenhuma alternativa na prova. Elas serão utilizadas apenas pelo professor para a correção da prova.

Organização
Apoio
Patrocínio

Questão 1

Para participar da Modalidade Prática - Resgate da OBR, o Guilherme teve que construir o seu próprio robô e programá-lo para percorrer um caminho com obstáculos, encontrar as vítimas e resgatá-las.
Em seu treino, Guilherme estudou sobre: **MOTORES, SENSORES, CONTROLADORES, PROGRAMAÇÃO, LÓGICA e ALGORITMO**.

Ligue cada uma dessas palavras ao bloco que diz a quantidade de sílabas da palavra.

MOTORES	1 SÍLABA
SENSORES	2 SÍLABAS
CONTROLADORES	3 SÍLABAS
PROGRAMAÇÃO	4 SÍLABAS
LÓGICA	5 SÍLABAS
ALGORITMO	6 SÍLABAS

A Alternativa A
B Alternativa B
C Alternativa C
D Alternativa D
E Alternativa E
F Alternativa F

Questão 2



Os robôs podem ser usados para ajudar em várias atividades que seriam difíceis ao ser humano. Em Tocantins, os pais dos alunos de uma escola contrataram um drone para fazer imagens e provar que o telhado da escola estava afundando.

Fonte: https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2023/03/03/pais-de-alunos-contratam-drone-para-fazer-imagens-e-provar-que-telhado-de-escola-esta-afundando.ghtml

O drone tirou várias imagens da escola. Marque a alternativa correta:

A O ponto de vista oblíquo mostra uma paisagem vista de cima para baixo.
B Esse ponto de vista do robô tem uma visão oblíqua da escola.
C Um drone não consegue tirar uma foto com um ponto de vista oblíquo.

D O ponto de vista vertical mostra uma paisagem vista de cima e de lado.

E Esse ponto de vista do robô tem uma visão vertical da escola.

Questão 3

Artemis, um robô humanoide jogador de futebol, está pronto para entrar em campo
Com 1,42 m e 38 kg, o Artemis é um robô pioneiro desenvolvido por engenheiros mecânicos da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e está preparado para **entrar** em campo.
[...]



As tecnologias usadas para robôs que **jogam** futebol também estão sendo usadas para outras aplicações, como combate a **incêndios** e socorro a **desastres**.Fonte: https://epocanegocios.globo.com/tecnologia/noticia/2023/04/artemis-um-robo-humanoide-jogador-de-futebol-esta-pronto-para-entrar-em-campo.ghtml

Marque a alternativa que contém, respectivamente, sinônimos das palavras em negrito no texto (**entrar, jogam, incêndios, desastres**).

A sair, praticam, gelos, fatalidades

B adentrar, praticam, queimadas, acidentes

C ficar, treinam, paixões, dores

D ingressar, exercitam, queimadas, robôs

E ingressar, praticam, fogos, quebras

Questão 4



O Ballie é um robô doméstico que auxilia os usuários de maneira mais eficiente em suas rotinas diárias. Ele se move de forma autônoma pela casa e se conecta com eletrodomésticos, prometendo auxiliar os usuários, aprendendo com os padrões e hábitos, para oferecer serviços mais inteligentes. Ele ainda envia atualizações e vídeos, de pets ou entes queridos para os dispositivos dos usuários quando estes estão fora de casa, por exemplo.

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/robo-domestico-turbinado-com-ia-monitora-casa-e-projeta-videos-veja/

Marque a alternativa que representa ações coerentes que o Ballie pode fazer em uma casa.

A Ballie vai ligar a máquina de lavar roupa quando o relógio marcar 03h30 da manhã, antes das pessoas acordarem.

B Ballie vai acender algumas luzes da casa depois que tocar o alarme para acordar as pessoas.

C Ballie vai tocar o alarme para acordar as pessoas depois que ligar a máquina de lavar as louças do jantar.

D Ballie vai fechar as cortinas do quarto antes de tocar o alarme para acordar as pessoas.

E Ballie vai ligar todas as luzes da casa ao mesmo tempo que fecha as cortinas às 23h00.

Questão 5



Cientistas dos Estados Unidos criaram uma planta-robô que usa sensores para entender como as plantas crescem e se nutrem.
O robô entende como a planta reage ao receber luz, água e nutrientes. Para isso, os programadores do robô precisavam entender quais são as partes da planta e suas funções.

Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/12/elowan-e-uma-planta-robo-que-pode-se-movimentar-em-direcao-a-luz.ghtml

Ligue as partes das plantas às funções que elas desempenham.

RAIZ	Dão origem a novas plantas
FOLHAS	Protegem as sementes
CAULE	Fixa a planta no solo
SEMENTES	Por meio delas, as plantas respiram
FRUTOS	Sustenta os galhos, as folhas e os frutos

A Alternativa A
B Alternativa B
C Alternativa C
D Alternativa D
E Alternativa E
F Alternativa F

Questão 6

O Mobile ALOHA é um robô que está sendo criado para ajudar em tarefas de casa. Esse robô tem que ter muito cuidado também com a segurança das pessoas que moram na

casa.



Fonte: https://www.futuroprossimo.it/wp-content/uploads/2024/01/Mobile-ALOHA-1068x601-1.jpg

O que o robô Mobile ALOHA deve fazer para garantir a segurança de todos na casa?

A Cozinhar e deixar a panela quente no fogão.

B Deixar os produtos de limpeza em cima da mesa de jantar.

C Guardar as facas no armário depois de usar.

D Deixar a torradeira ligada sem nada dentro enquanto lava a louça.

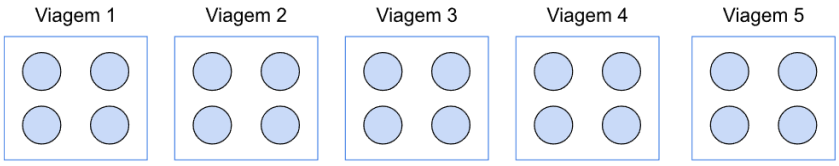
E Guardar os medicamentos junto com os produtos de limpeza da casa.

Questão 7



Robôs móveis são usados em fábricas para ajudar no transporte de equipamentos e peças.
O robô foi programado para fazer viagens na fábrica, carregando sempre a mesma quantidade de peças. A imagem abaixo mostra as viagens do robô.

Fonte: https://avozdaindustria.com.br/inovacao/por-que-sua-fabrica-precisa-de-robos-moveis



Qual das operações de multiplicação abaixo representa corretamente a quantidade de peças transportadas pelo robô?

A 4 x 3 = 20

B 5 x 3 = 20

C 5 x 5 = 20

D 5 x 4 = 20

E 4 x 4 = 20

Questão 8



Os relógios ao lado marcam o horário em que o robô da fábrica começou e terminou de carregar as 20 peças. Quanto tempo a bateria do robô deve durar para que ele faça esse transporte de peças sem precisar recarregar?

A 4 horas e 54 minutos

B 8 horas e 13 minutos

C 8 horas e 44 minutos

D 10 horas e 30 minutos

E 10 horas e 41 minutos

Questão 9

O robô da fábrica está muito lento, e não está conseguindo transportar todas as peças no dia sem precisar recarregar. O que podemos mudar no robô para que ele se movimente mais rápido?

A Adicionar um sensor de cor

B Adicionar um sensor ultrassônico

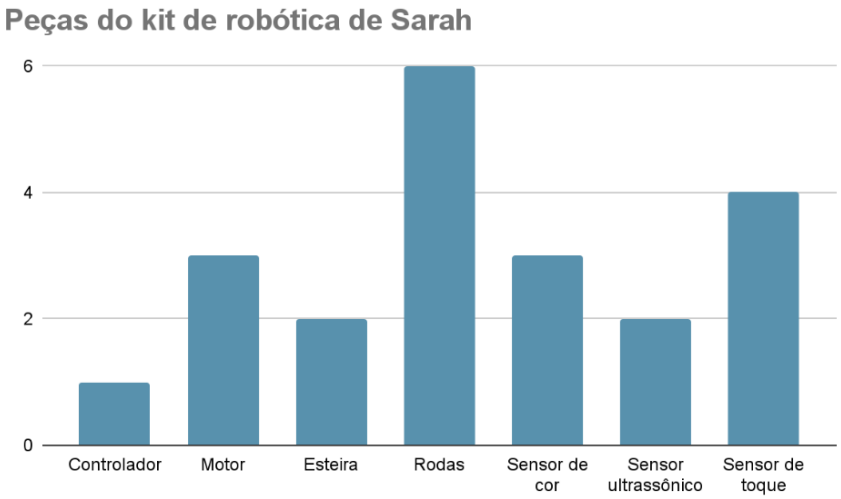
C Colocar rodas maiores

D Colocar rodas menores

E Remover duas rodas

Questão 10

Sarah foi contratada para criar um kit de robótica para a sua escola. O gráfico a seguir mostra a quantidade de cada categoria de peças que Sarah colocou em seu kit.



Resolvemos montar um robô com todas as peças do kit de Sarah.
Marque a alternativa correta.

A O robô tem mais esteiras do que rodas.

B O robô tem mais sensores do que motores.

C O robô tem menos sensores de cor do que sensores ultrassônicos.

D O robô não tem motores.

E O robô tem mais sensores de toque do que qualquer outro sensor.